

KAPITELHEFT

Logistische Lösungen planen und umsetzen

19 Abschnitte - pro Abschnitt eine eigene Notizseite.

Schreibe im Unterricht mit. Danach beantworte die Fragen ohne Vorlage und markiere, was du erklären kannst.

Datum / Kursabend

Was weiß ich schon? Ein Beispiel aus meinem Betrieb

Meine Fragen für den Unterricht

STRATEGIE UND ZIELE

Visionen, Strategien und Ziele

Abschnitt 1 von 19

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

Ohne Ziel keine Bewertung. Jede Lösungsvariante - Lager oder kein Lager, eigener Fuhrpark oder Dienstleister - kann nur an einem Ziel gemessen werden. Wer zuerst die Lösung wählt und danach das Ziel formuliert, hat den Prozess umgedreht und wird jede Investition irgendwie begründen können.

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Wofür stehen die fünf Buchstaben von SMART bei Gruber?
2. Welche drei Ausgangspunkte gibt das Skript für Zielsetzung und Strategie an?

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen

☐ Ich kann es erklären

STRATEGIE UND ZIELE

Die drei Nachhaltigkeitsdimensionen

Abschnitt 2 von 19

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

Zielkonflikte werden nicht „aufgelöst“, sondern bewusst entschieden. Drei saubere Wege: Priorisierung (welches Ziel geht im Konfliktfall vor?), Kompromiss (Teilzielerreichung auf beiden Seiten, z. B. Bahn nur auf Relationen über 600 km) oder zeitliche Staffelung (erst investieren, dann sparen). Was nicht geht: den Konflikt in der Präsentation weglassen - er taucht spätestens in der Umsetzung wieder auf.

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Welche drei Nachhaltigkeitsdimensionen nennt das Skript?
2. Was bedeutet „ökonomisch nachhaltig“ genau?

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen

☐ Ich kann es erklären

VERFAHREN UND VERGABE

Vorbereitende Verfahren: die FMEA

Abschnitt 3 von 19

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

Eine hohe Bedeutung sticht die Rangfolge. Wenn $B = 9$ oder 10 ist - also Personenschaden, Rückruf, Haftung -, wird gehandelt, auch wenn die RPZ niedrig ist. Im Beispiel oben ist das die abgelaufene Charge mit RPZ 100: selten, aber im Ernstfall existenzbedrohend. In der Prüfung ist das ein Punktebringer, wenn du es von dir aus erwähnst.

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Wofür stehen A, B und E, und wie lautet die Formel der RPZ?
2. Ein Fehler hat $A = 5$, $B = 9$, $E = 4$. Wie hoch ist die RPZ?

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen

☐ Ich kann es erklären

VERFAHREN UND VERGABE

QFD - Kundenanforderungen in Technik übersetzen

Abschnitt 4 von 19

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

QFD überträgt die Stimme des Kunden in die Sprache des Anbieters - und zwar priorisiert, damit der Anbieter weiß, worauf er verzichten darf, wenn Geld oder Zeit knapp werden.

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Was ist das Ziel des QFD?
2. Welche vier Punkte nennt das Skript zum QFD?

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen

☐ Ich kann es erklären

VERFAHREN UND VERGABE

Audits

Abschnitt 5 von 19

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

Ein Audit prüft Erfüllung (hält sich das System an die Anforderungen?) und Wirksamkeit (bringt es überhaupt etwas?). Ein Prozess kann perfekt dokumentiert und eingehalten werden und trotzdem unwirksam sein. Die Wirksamkeitsfrage vergisst man in der Prüfungsantwort leicht - sie steht ausdrücklich in der Definition.

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Was untersucht ein Audit?
2. Woher kommt das Wort „Audit“?

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen

☐ Ich kann es erklären

VERFAHREN UND VERGABE

Barrieren im Beschaffungs- und Distributionsprozess

Abschnitt 6 von 19

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

Exogen wie „Exit“ - die Wirkung geht hinaus auf andere. Endogen wie „Ende“ - hier endet die Wirkungskette, die Barriere gibt nichts weiter. Dual = beides, neutral = nichts von beidem. Und die Merkregel für die Praxis: Exogene Barrieren zuerst angehen, denn sie ziehen andere mit.

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Wie definiert das Skript Barrieren?
2. Was kennzeichnet eine duale Barriere?

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen

☐ Ich kann es erklären

VERFAHREN UND VERGABE

Die Ausschreibung

Abschnitt 7 von 19

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

Lastenheft = WAS und WOFÜR, geschrieben vom Kunden („ich lege dir eine Last auf“). Pflichtenheft = WIE und WOMIT, geschrieben vom Lieferanten („ich verpflichte mich dazu“). Wer sich merkt, dass die Last vom Auftraggeber kommt und die Pflicht beim Auftragnehmer liegt, verwechselt die beiden nie wieder.

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Welche drei Prozessschritte kennzeichnen eine Ausschreibung?
2. Wer erstellt das Lastenheft und was steht darin?

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen

☐ Ich kann es erklären

LOGISTISCHE ARBEIT UND IT

Makro- und Mikroumwelt der logistischen Arbeit

Abschnitt 8 von 19

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

Makroumwelt = das weite Umfeld aus politischen, rechtlichen, kulturellen, wirtschaftlichen und technischen Faktoren. Man kann sie beobachten und sich anpassen, aber nicht beeinflussen. Mikroumwelt = das nahe Umfeld aus Kunden, Wettbewerbern und Produktpiraten. Hier kann das Unternehmen durch eigenes Handeln etwas bewegen - durch Verträge, Preise, Leistung und Schutzmaßnahmen.

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Welche fünf Faktoren treffen in der Makroumwelt aufeinander?
2. Wer gehört zur Mikroumwelt?

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen

☐ Ich kann es erklären

LOGISTISCHE ARBEIT UND IT

Informationsaustausch: das ERP-System

Abschnitt 9 von 19

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

Das Wesentliche am ERP ist nicht die Menge an Funktionen, sondern die eine gemeinsame Datenbasis. Ein Artikel wird einmal angelegt und ist danach in Einkauf, Lager, Vertrieb und Buchhaltung derselbe Artikel mit derselben Nummer, demselben Bestand und demselben Preis. Genau daraus entsteht der Nutzen: keine doppelte Erfassung, keine widersprüchlichen Auskünfte, automatische Folgebuchungen.

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Welche Geschäftsprozesse bündelt ein ERP-System?
2. Was ist eine Insellösung und warum ist sie teuer?

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen

☐ Ich kann es erklären

LOGISTISCHE ARBEIT UND IT

APS - Feinplanung in Echtzeit

Abschnitt 10 von 19

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

Eine Softwarelösung für die Produktionsplanung und -steuerung, die die Auslastung von Maschinen, Personal und Material optimiert. Im Gegensatz zu einfachen ERP-Systemen erstellt ein APS eine sekundengenaue Feinplanung und reagiert in Echtzeit auf Störungen oder Engpässe. Das Skript bezeichnet es als Nachfolger des ERP-Systems.

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Was ist ein APS und was macht es besser als ein einfaches ERP?
2. Nenne die drei Funktionen eines APS.

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen

☐ Ich kann es erklären

LOGISTISCHE ARBEIT UND IT

Risikominimierung, Datenschutz und IT-Sicherheit

Abschnitt 11 von 19

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

Drei Buchstaben, drei Fragen: Vertraulichkeit - wer darf es sehen? Verfügbarkeit - ist es da, wenn ich es brauche? Integrität - stimmt es noch? Ordne jede Sicherheitsmaßnahme genau einer dieser Fragen zu, dann verwechselst du sie nicht.

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Welche drei Dinge garantieren DS-GVO und BDSG?
2. Welche drei Bedrohungen nennt das Skript und was steckt jeweils dahinter?

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen

☐ Ich kann es erklären

ORGANISATION UND KULTUR

Organisationsformen: Aufbau und Ablauf

Abschnitt 12 von 19

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

Sie legt fest, wer im Unternehmen welche Aufgaben hat und wer wem unterstellt ist - also die Gliederung in Stellen, Abteilungen und Bereiche. Bildlich: das Organigramm, die Struktur im Ruhezustand.

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Was ist der Unterschied zwischen Aufbau- und Ablauforganisation?
2. Was kennzeichnet die funktionsorientierte Organisation?

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen

☐ Ich kann es erklären

ORGANISATION UND KULTUR

Unternehmenskultur

Abschnitt 13 von 19

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

Kultur kommt nicht nur von den Menschen, sondern auch von der wirtschaftlichen Lage. Ein Betrieb, der seit Jahren wächst, entwickelt eine andere Kultur als einer, der seit Jahren spart - auch bei identischer Belegschaft. Wer eine Kultur verändern will, muss deshalb beides betrachten: die Herkunft der Menschen und die Verhältnisse, unter denen sie arbeiten.

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Was versteht man unter Unternehmenskultur?
2. Wodurch wird sie beeinflusst?

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen

☐ Ich kann es erklären

PROJEKTARBEIT

Was ein Projekt ist

Abschnitt 14 von 19

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

Der Kunde will zwei Monate früher fertig werden. Dann gibt es genau zwei ehrliche Antworten: Wir reduzieren den Umfang (Sachziel sinkt - die Schnittstelle zum Zollsysteem kommt erst später) oder wir erhöhen die Kosten (Zusatzpersonal, Wochenendmontage). Die dritte Antwort - „wir schaffen das schon irgendwie“ - ist die, die Projekte scheitern lässt. Wer das Dreieck kennt, führt diese Diskussion offen statt sie zu vertagen.

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Nach welcher DIN-Norm wird ein Projekt definiert?
2. Nenne vier Merkmale eines Projekts.

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen

☐ Ich kann es erklären

PROJEKTARBEIT

Projektplanung und -ablauf: die drei Phasen

Abschnitt 15 von 19

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

Auffällig ist die Länge der Liste in Phase 2. Das ist kein Zufall: Die Projektkontrolle ist die eigentliche Durchführungsphase und läuft für jede Teilphase erneut - Kick-off, planen, steuern, Kosten und Risiken überwachen, kommunizieren, am Ende beurteilen. Deshalb heißt sie nicht „Durchführung“: Ohne laufende Kontrolle ist Durchführung nur Beschäftigung.

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Wie heißen die drei Phasen des Modells im Skript?
2. Nenne drei Aktionen der Projektinitiation.

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen

☐ Ich kann es erklären

PROJEKTARBEIT

Rentabilität: den Projekterfolg nachweisen

Abschnitt 16 von 19

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

Logistikprojekte wirken meistens auf den zweiten Hebel. Bestände abbauen, Durchlaufzeiten kürzen, Flächen freimachen - all das senkt das gebundene Gesamtkapital, ohne den Umsatz zu verändern. Der Kapitalumschlag steigt, der ROI steigt mit. Deshalb ist der ROI die Kennzahl, mit der du ein Logistikprojekt gegenüber der Geschäftsführung begründest.

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Wie lautet die ROI-Formel laut Skript?
2. Gewinn 480.000 €, Umsatz 8.000.000 €, Gesamtkapital 4.000.000 €. Wie hoch ist der ROI?

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen

☐ Ich kann es erklären

PROJEKTARBEIT

Zeitplanung auf drei Ebenen und Netzplantechnik

Abschnitt 17 von 19

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

System-Zeitplan → Balkendiagramm (Gantt). Persönlicher Zeitplan → Netzplan. Der Meilenstein-Zeitplan bekommt im Skript keine eigene Darstellungsform, weil er nur Termine und Phasen zusammenfasst. Diese Zuordnung ist eine klassische Multiple-Choice-Frage - lerne sie als Paar.

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Welche drei Zeitplan-Ebenen nennt das Skript und wie werden zwei davon dargestellt?
2. Was ist der Unterschied zwischen einem Vorgang und einem Meilenstein?

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen

☐ Ich kann es erklären

PROJEKTARBEIT

Risikomanagement im Projekt

Abschnitt 18 von 19

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

Bei den geschäftlichen Risiken steht im Skript ausdrücklich „Möglichkeiten eines Gewinnes oder Verlustes“. Das unternehmerische Risiko ist damit zweiseitig: Es kann auch besser laufen als geplant. Für die Prüfung heißt das: Wenn nach dem Begriff des wirtschaftlichen Risikos gefragt wird, gehört die Chancenseite in die Antwort.

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Wie definiert das Skript Risiken im Projekt?
2. Nenne die drei Risikoursachen.

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen

☐ Ich kann es erklären

SELBSTTEST

Selbsttest - 15 Fragen

Abschnitt 19 von 19

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

Beantworte die Fragen zuerst ohne Vorlage. Prüfe danach deine Lösung und notiere, wo du noch unsicher bist.

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Erkläre in drei Sätzen den Weg von der Vision bis zum fertigen Projekt.
2. Welche vier Verwechslungen aus diesem Kapitel solltest du sicher trennen können?

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen

☐ Ich kann es erklären